# TI-2400 Processamento de Linguagem Natural

ANTONIO CARVALHO - TREINAMENTOS

# Acesso a arquivos em Python

# Acesso a arquivos (Introdução)

Os arquivos podem estar organizados dentro de diretórios

O acesso adequado ao arquivo exige também algumas permissões

- Leitura
- Escrita (se o objetivo for acessar o arquivo para guardar algo)

# Acesso a arquivos (Introdução)

No Python há o comando **open( <nome do arquivo>, <modo de acesso> )**

- Em **<nome do arquivo>** é preciso especificar um nome de arquivo a ser lido ou gravado. Caso o arquivo não exista o Python criará este arquivo.
- **<modo de acesso>**, indica se o arquivo será aberto para escrita **'w',** ou se será aberto para apenas leitura **'r'**
- O resultado deste comando é um objeto de acesso ao arquivo

Exemplo:

- fileOpen = open( "c:\\temp\\teste.dat", "r" )

# Acesso a arquivos (Introdução)

O arquivo aberto em modo de leitura **(r)** somente pode executar os comandos de leitura como **read**, **readline**, **readlines** e **close**.

Ao usar o modo de gravação **(w)**, os comandos executados poderão ser o **write**, **flush** e **close**.

# Acesso a arquivos (Ponteiro de acesso)

Conforme o conteúdo do arquivo é lido ou gravado, há um ponteiro de acesso que vai progredindo. Este ponteiro é posicionado normalmente no início do arquivo, e conforme o programa vai lendo informações este ponteiro se desloca.

Ao gravar informações o ponteiro se desloca para o ponto final onde foi gravado.

# Acesso a arquivos (Modos de acesso)

| Modo | Descrição |
|---|---|
| **r** | Abre o arquivo para o modo de leitura apenas, este modo é o padrão utilizado, e o ponteiro de acesso é colocado no início do arquivo |
| **rb** | Abre o arquivo para o modo de leitura apenas, no formato binário, o ponteiro de acesso é colocado no início do arquivo. |
| **r+** | Abre o arquivo para-ambos modos leitura e gravação. O ponteiro de acesso é colocado no início do arquivo. |
| **rb+** | Abre o arquivo para-ambos modos leitura e gravação, em modo binário. O ponteiro de acesso é colocado no início do arquivo. |

Fonte : TUTORIAIS EM PYTHON (2017), tradução adaptada pelo Autor

# Acesso a arquivos (Modos de acesso)

| Modo | Descrição |
|---|---|
| **w** | Abre o arquivo para o modo de gravação apenas. Sobreescreve o arquivo caso ele já exista.<br>Se o arquivo não existir então será criado um novo arquivo. |
| **wb** | Abre o arquivo para escrita apenas em formato binário. Sobreescreve o arquivo caso ele já exista.<br>Se o arquivo não existir, então será criado um novo arquivo. |
| **w+** | Abre o arquivo para-ambos modos leitura e gravação. Sobreescreve o arquivo caso ele já exista.<br>Se o arquivo não existir, então será criado um novo arquivo para leitura e escrita. |
| **wb+** | Abre o arquivo para-ambos modos leitura e gravação em formato binário. Sobreescreve o arquivo caso ele já exista.<br>Se o arquivo não existir, então será criado um novo arquivo para leitura e escrita. |

Fonte : TUTORIAIS EM PYTHON (2017), tradução adaptada pelo Autor

# Acesso a arquivos (Modos de acesso)

| Modo | Descrição |
|---|---|
| **a** | Abre o arquivo para adição de novas informações. O ponteiro de acesso é posicionado no final do arquivo, se o arquivo existir.<br>Caso o arquivo não exista, então será criado um novo arquivo para escrita. |
| **ab** | Abre o arquivo para adição de novas informações em formato binário. O ponteiro de acesso é posicionado no final do arquivo, se o arquivo existir.<br>Caso o arquivo não exista, então será criado um novo arquivo para escrita. |
| **a+** | Abre o arquivo para leitura e adição de novas informações. O ponteiro de acesso é posicionado no final do arquivo, se o arquivo existir.<br>Caso o arquivo não exista, então será criado um novo arquivo para escrita e leitura. |
| **ab+** | Abre o arquivo para leitura e adição de novas informações em formato binário. O ponteiro de acesso é posicionado no final do arquivo, se o arquivo existir.<br>Caso o arquivo não exista, então será criado um novo arquivo para escrita e leitura. |

Fonte : TUTORIAIS EM PYTHON (2017), tradução adaptada pelo Autor

# Acesso a arquivos (Leitura)

Ao acessar o arquivo, o Python posiciona um ponteiro para ler as informações, e a medida que as informações são lidas o ponteiro vai se deslocando até encontrar o final do arquivo.

# Acesso a arquivos (Leitura)

O objeto retornado pela função **open** possui os métodos abaixo para ler e gravar dados:

- **readline( [número de bytes] )** lê a próxima linha no arquivo e posiciona o ponteiro na próxima linha. O número de bytes informado corresponde a quantidade máxima de caracteres retornados, se a linha tiver mais do que a quantidade de caracteres informados, então o método retornará o texto compreendido do início da linha a até o número do byte enviado como parâmetro e deixará o ponteiro na última posição lida.

**Nota:** Ao atingir o final do arquivo o método **readline** retornará ""

# Acesso a arquivos (Leitura)

O objeto retornado pela função **open** possui os métodos abaixo para ler e gravar dados:

- **readlines()**, executa o método **readline** diversas vezes retornando uma lista com todas as linhas lidas
- **read ( [numero de bytes] )** lê alguns caracteres do arquivo, recebe como parâmetro a quantidade de bytes a serem lidos no arquivo, se não for passado nenhum parâmetro, o método **read** irá ler todos os caracteres do arquivo
- **Nota:** Ao atingir o final do arquivo o método **read** retornará ""

# Acesso a arquivos (Gravação)

O objeto retornado pela função **open** possui os métodos abaixo para ler e gravar dados:

- **write( <texto a ser gravado> )**, este método grava o texto informado no arquivo.
- **flush()**, esvazia o buffer enviando todos os bytes para o arquivo.
- **close()**, fecha o arquivo.

# Acesso a arquivos (Exemplos)

Para ler e mostrar todo o conteúdo de um arquivo na tela

```
fopen = open( 'C:\\Temp\\teste.txt', 'r')
linha = None
while (linha != ""):
    linha = fopen.readline()
    print linha,
fopen.close()
```

Gravar um texto em arquivo

```
texto = "É melhor público do que privado"
fopen = open( 'C:\\Temp\\destino.txt', 'w')
fopen.write( texto )
fopen.close()
```

# Acesso a arquivos (Exemplos)

Pedir para o usuário digitar textos e gravá-los no arquivo até o usuário digitar **'sair'**

```
fopen = open( 'C:\\Temp\\textos.txt', 'w')
linha = ""
while (linha.lower() != "sair"):
    linha = raw_input("Digite um texto:")
    fopen.write( linha )
    fopen.flush()
fopen.close()
```

# Exercicio 1

Faça um código que solicite ao usuário o nome de um arquivo, seu código deve ler o conteúdo deste aquivo e gravar este conteúdo em outro arquivo com o nome “c:/temp/destino.txt”

# Exercicio 2

Faça um código que solicite ao usuário o nome de um arquivo, seu código deve ler o conteúdo deste aquivo e gravar este conteúdo em outro arquivo com o nome “c:/temp/destino.txt”, porém deve transformar as letras conforme a tabela abaixo, e exibir o texto transformado na tela.

| | |
|---|---|
| A -> 4 | G -> 6 |
| B -> 8 | T -> 7 |
| I - > 1 | q -> 9 |
| Z -> 2 | S -> 5 |
| E -> 3 | |

# Bibliografia

DOWNEY, A., ELKNER, J., MEYERSH, C., Aprenda Computação com Python, http://www3.ifrn.edu.br/~jurandy/fdp/doc/aprenda-python/index.html, 2009 acessado em outubro de 2014;

TUTORIAIS EM PYTHON, https://www.tutorialspoint.com/python/python_files_io.htm, 2017 acessado em novembro de 2017;